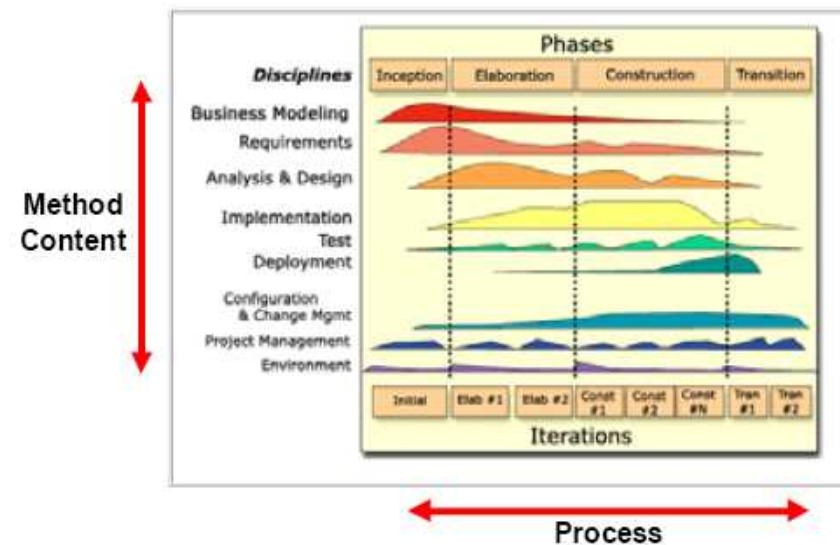
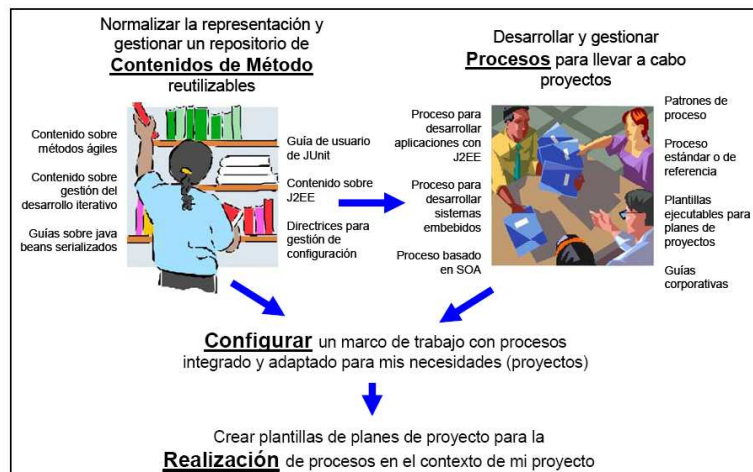


Introducción al proceso de desarrollo de software

Introducción al proceso de desarrollo de software



Cátedra Ingeniería de Software

Ingeniería en Sistemas de Información - UTN – F. R. Rosario

Objetivos de esta presentación:

- **Introducción a la gestión de procesos (CMMI)**
- **El proceso de desarrollo de software (SPEM)**
- **El Proceso Unificado (RUP - Rational Unified Process)**
- **Una herramienta de publicación y personalización de procesos (RMC - Rational Method Composer)**

Referencias

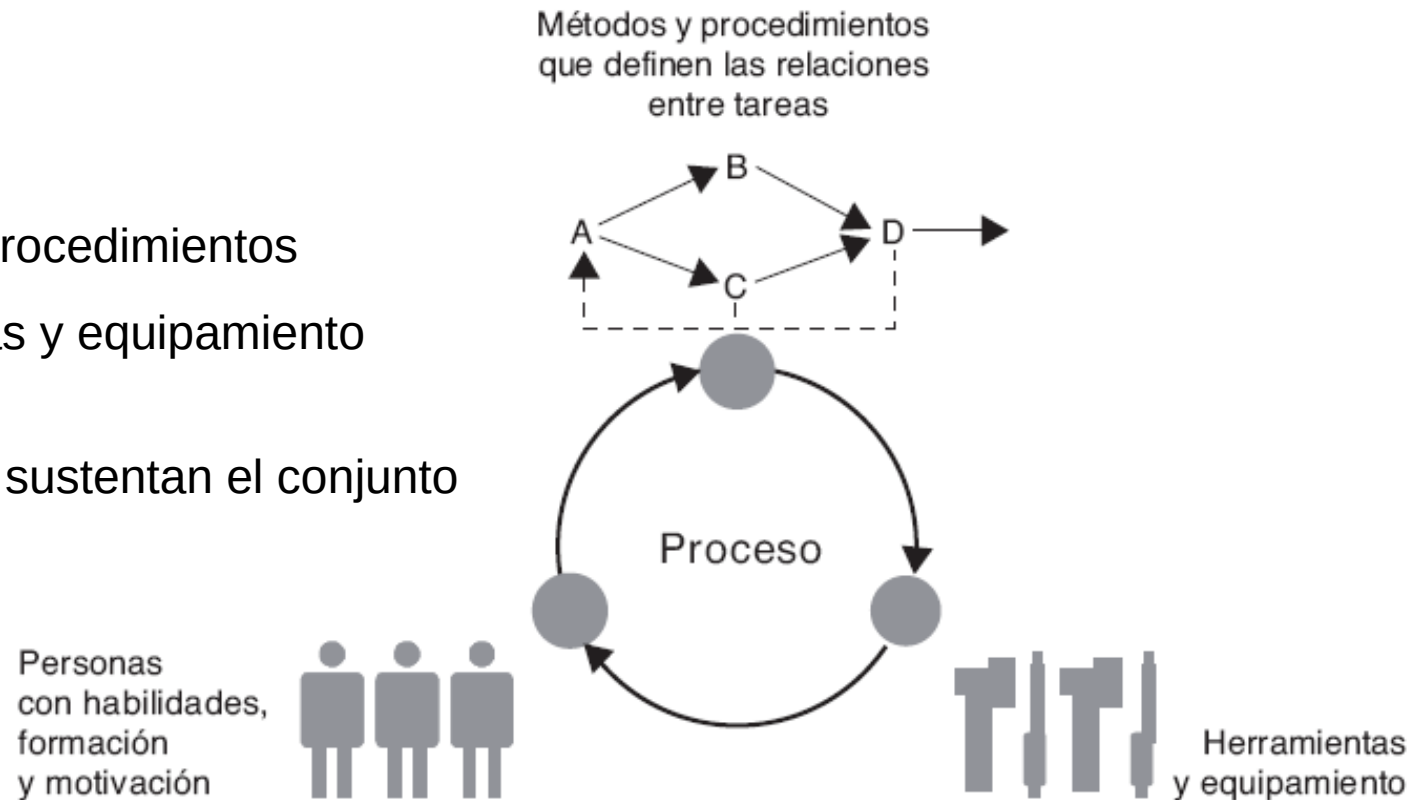
- **cmmi-dev-v1.2**
 - Guía para la integración de procesos y la mejora de productos de CMMI
- **CMMI** (Integración de Modelos de Madurez de Capacidades - Capability Maturity Model Integration)
 - Es un modelo de madurez de mejora de los procesos para el desarrollo de productos y de servicios.
 - Consiste en las mejores prácticas que tratan las actividades de desarrollo y de mantenimiento que cubren el ciclo de vida del producto, desde la concepción a la entrega y el mantenimiento.
 - Creado por SEI (Software Engineering Institute)

Introducción al proceso de desarrollo de software

Las tres dimensiones críticas sobre las cuales típicamente se concentran las organizaciones para mejorar su actividad (SEI)

- Personas
- Métodos y procedimientos
- Herramientas y equipamiento

Los procesos sustentan el conjunto



Los procesos

- Permiten alinear el modo de operar de su organización, evolucionar e incorporar los conocimientos de cómo hacer mejor las cosas.
- Permiten también explotar mejor sus recursos y comprender las tendencias de su actividad.
- Un enfoque centrado en el proceso proporciona la infraestructura necesaria para hacer frente a este mundo en constante evolución, maximizar la productividad de las personas y utilizar la tecnología con el fin de ser más competitivo.



Calidad y Proceso

“La calidad de un sistema o de un producto está muy influenciada por la calidad del proceso empleado para desarrollarlo y para mantenerlo” (SEI)

Gestión de procesos (CMMI)

Las áreas de Gestión de procesos contienen las actividades transversales a los proyectos relacionadas con la definición, planificación, despliegue, implementación, monitorización, control, evaluación, medición y mejora de los procesos.

Gestión de procesos (CMMI)

- **Áreas de Gestión de procesos básicas**
 - Enfoque en procesos de la organización (OPF)
 - Definición de procesos de la organización + IPPD (OPD)
 - Formación organizativa (OT)
- **Áreas de Gestión de procesos avanzadas**
 - Rendimiento de procesos de la organización (OPP)
 - Innovación y despliegue en la organización (OID)

SPEM

SPEM - Software Process Engineering Meta-Model es un estándar OMG (*)

(*) Object Management Group es un consorcio dedicado al establecimiento de diversos estándares (UML, etc.) URL SPEM : <http://www.omg.org/spec/SPEM/2.0/PDF>

- Establece los elementos clave para la representación en ingeniería del software de métodos, ciclos de vida, técnicas, roles, actividades, procesos, metodologías, plantillas, etc.

SPEM proporciona capacidades para:

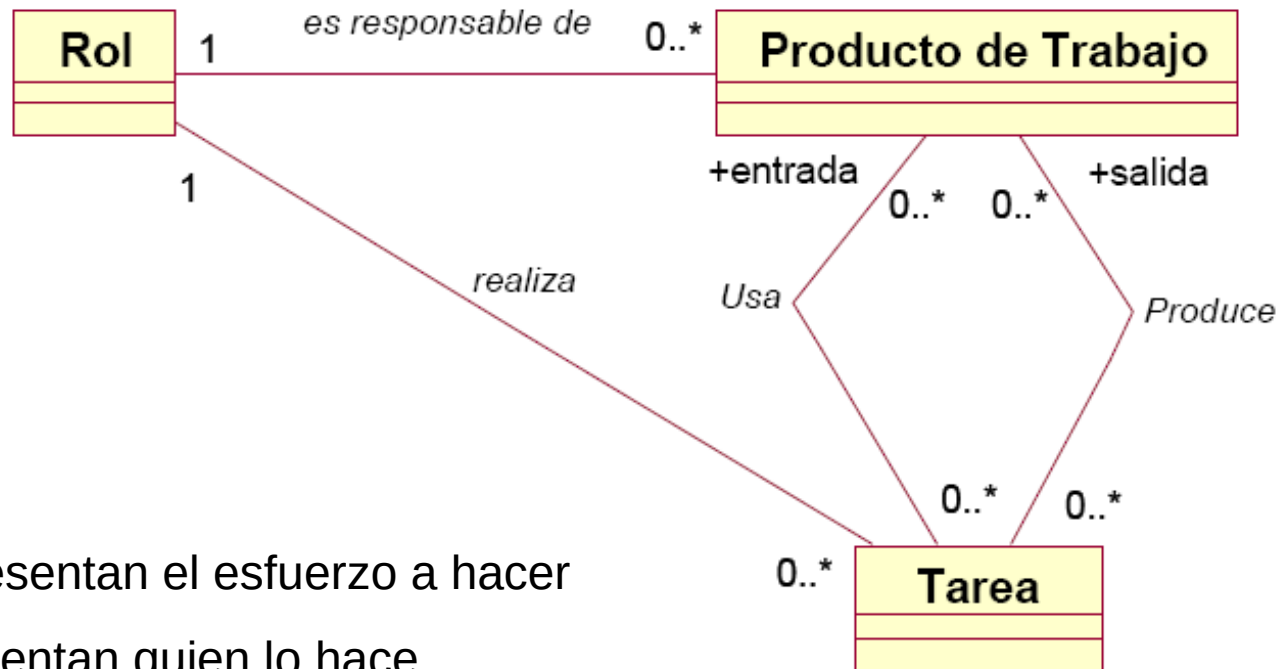
- Facilitar la comprensión y comunicación humana.
- Facilitar la reutilización.
- Dar soporte a la mejora de procesos.
- Dar soporte a la gestión de procesos.
- Guiar la automatización de procesos.
- Dar soporte para la ejecución automática.

Características Generales de SPEM

- Sirve para definir procesos de desarrollo de software y sistemas y sus componentes.
- Su alcance se limita a los elementos mínimos necesarios para definir dichos procesos sin añadir características específicas de un dominio o disciplina particular
- Sirve para métodos y procesos de diferentes estilos, culturas, niveles de formalismo, o modelos de ciclos de vida.
- No es un lenguaje de modelado de procesos en general, ya que está orientado a los procesos software.

Representación del Proceso según SPEM

Quién (rol) , Que (producto de trabajo) y Como (tarea)



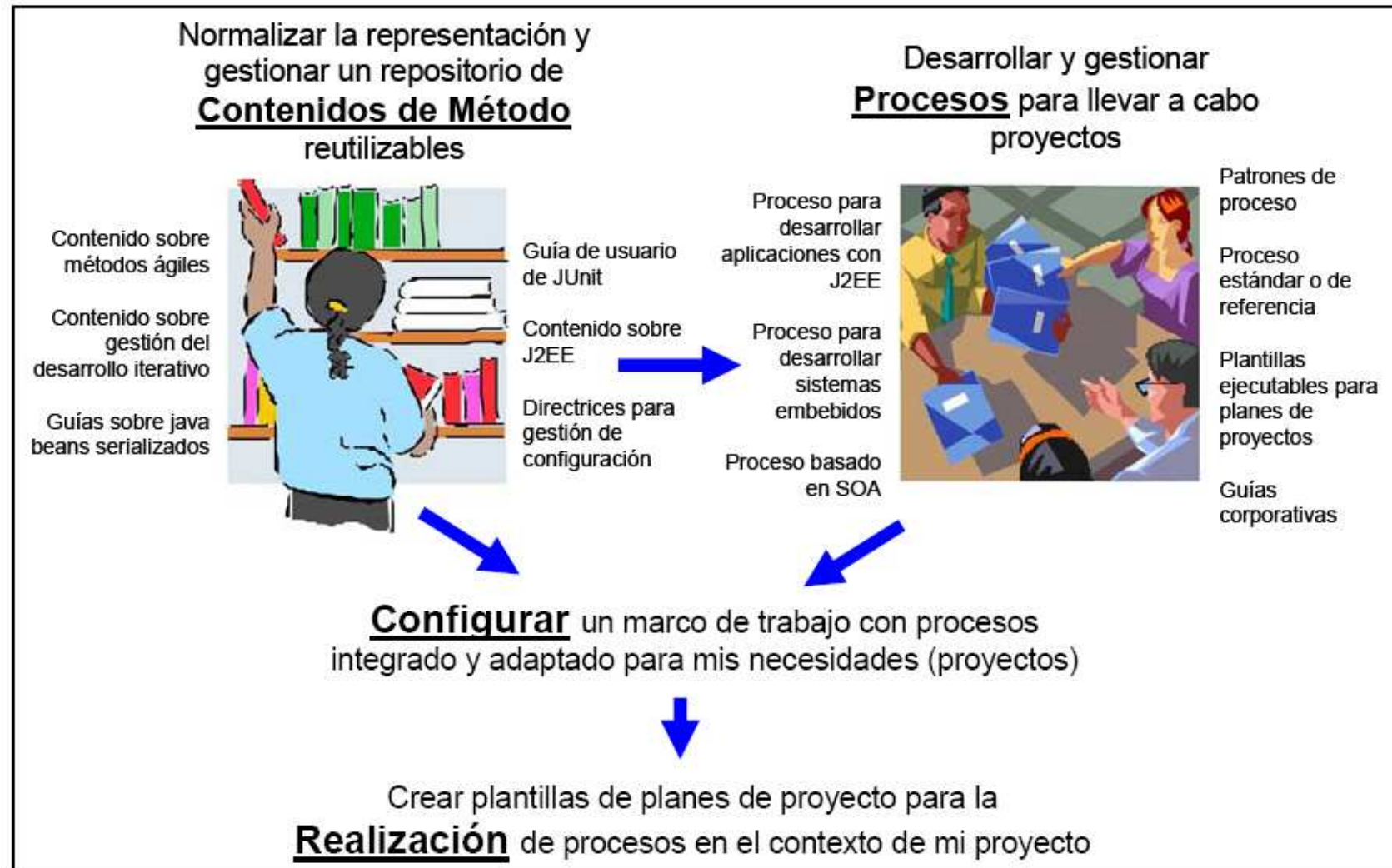
Las tareas representan el esfuerzo a hacer

Los roles representan quien lo hace

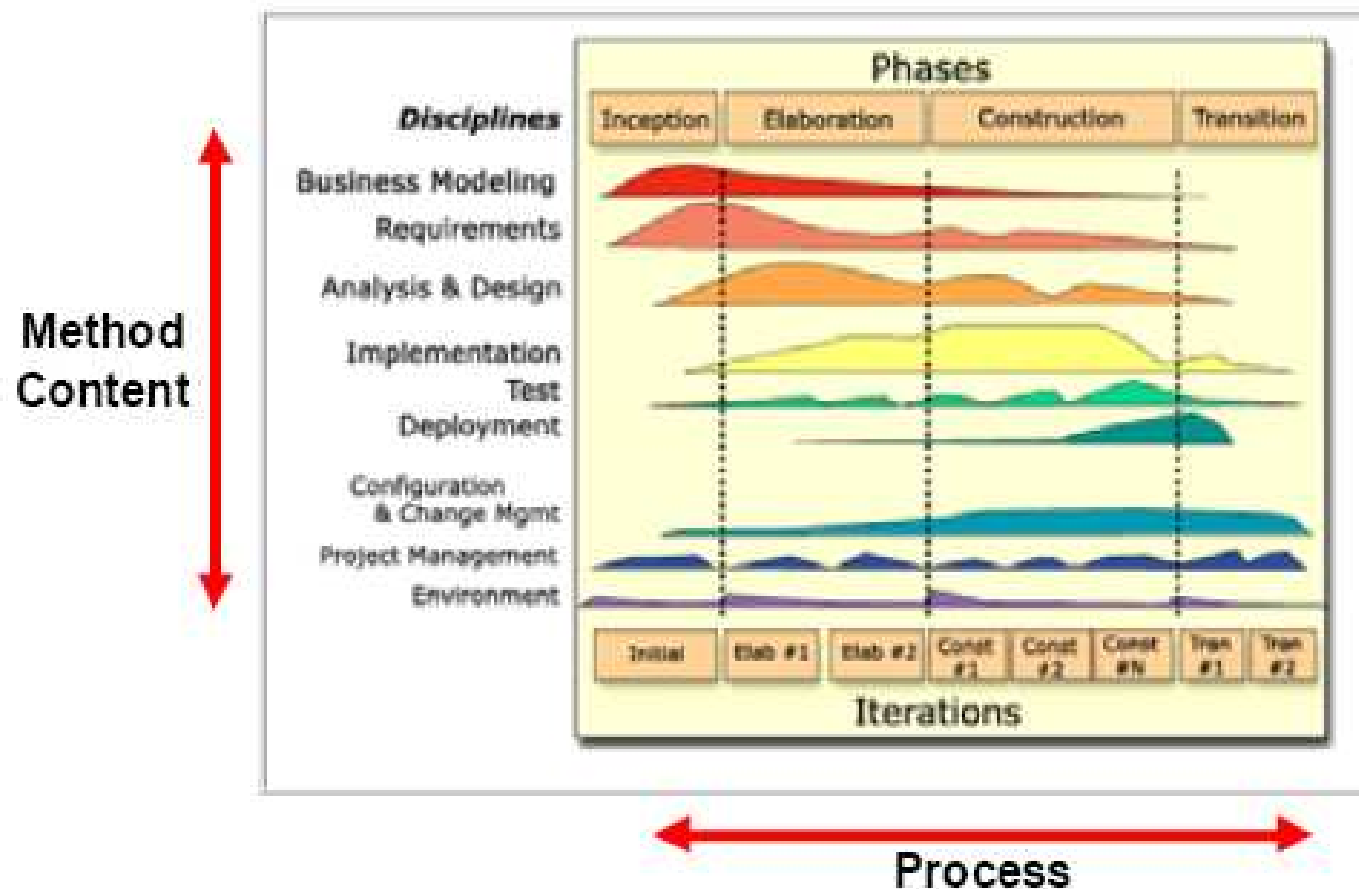
Los productos de trabajo representan las entradas que se utilizan en las tareas y las salidas que se producen.

Introducción al proceso de desarrollo de software

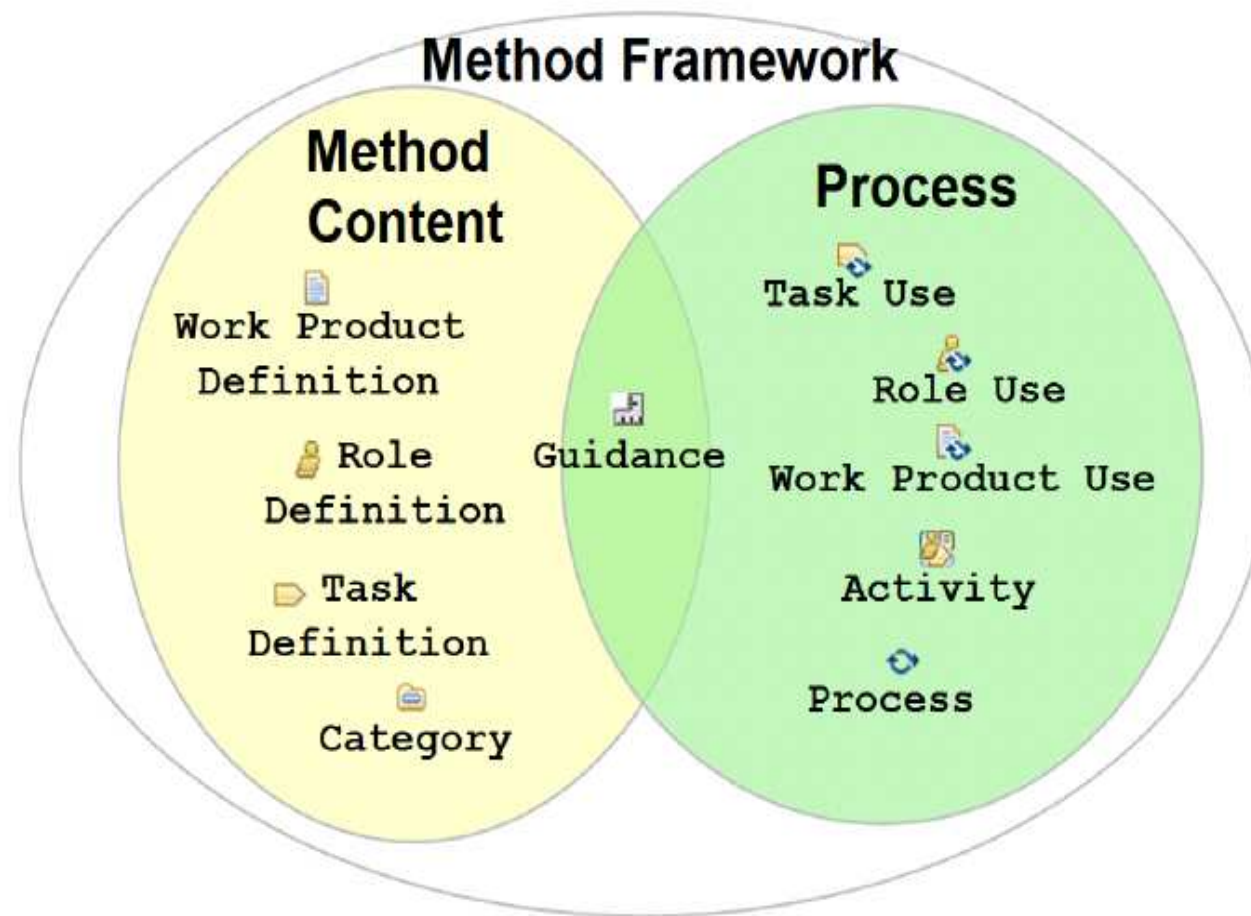
Marco Conceptual de SPEM



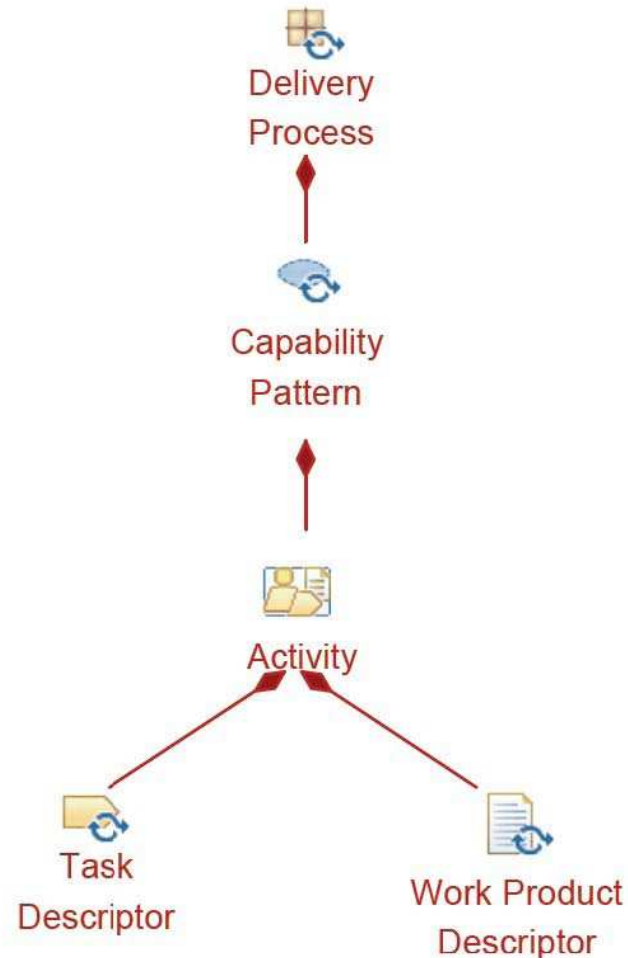
Diferencia entre el “contenido del método” y el “proceso”



Conceptos clave de “contenido del método” y “proceso”



Representar el esfuerzo a realizar a distintos niveles de detalle



- **Delivery Process** (proceso de despliegue): Representa un proceso tal complejo como se necesite, que será el que sirva de base para realizar cierto tipo de proyectos.
- **Capability Pattern** (patrón de capacidad): representa un patrón de proceso, es decir, un fragmento de proceso que puede ser reutilizado más de una vez en un delivery process.
- **Activity** (actividad): es el elemento central para definir procesos ya que permite organizar los elementos básicos de proceso (roles, productos de trabajo y tareas).
- **Task** (tarea): es la porción más pequeña de trabajo en un modelo de proceso en SPEM.

Ejemplo de los distintos niveles de detalle



- Ciclo vital de RUP típico



- Disciplina: Entorno



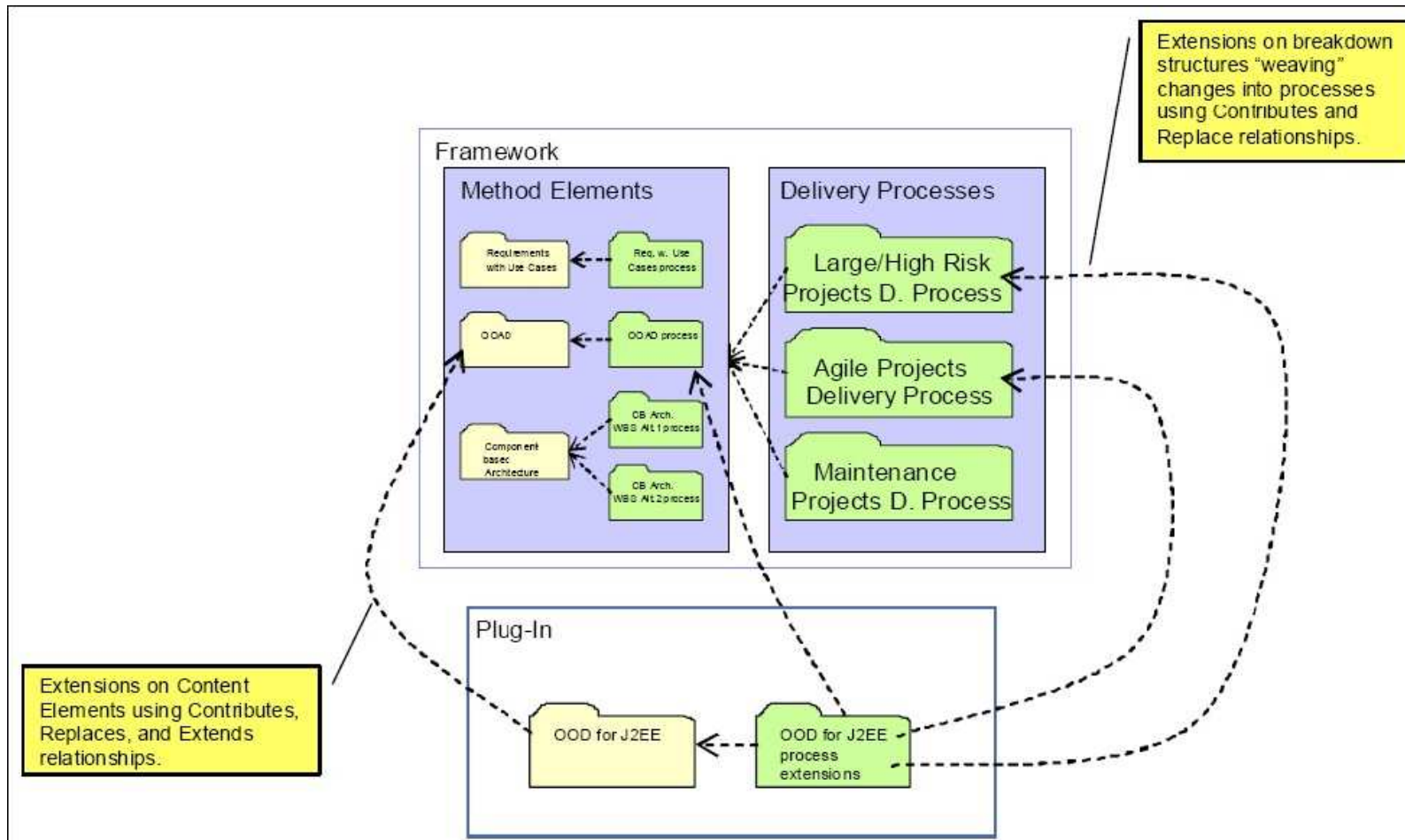
- Actividad: Preparar el entorno para el proyecto



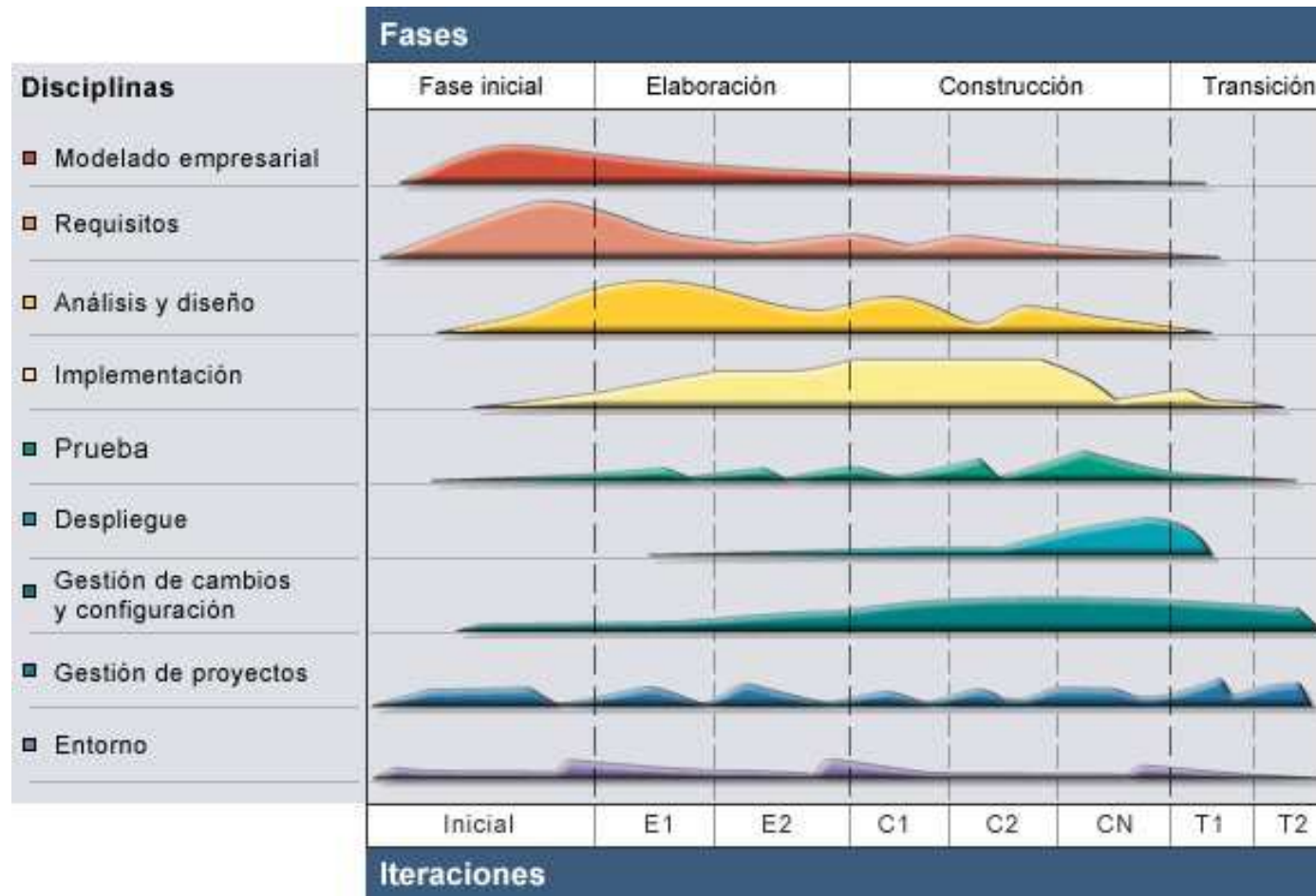
- Tarea: Personalizar el proceso de desarrollo para el proyecto

Introducción al proceso de desarrollo de software

Ejemplo del mecanismo de plugins en SPEM para permitir variabilidad y extensibilidad



El proceso iterativo e incremental



Introducción al proceso de desarrollo de software

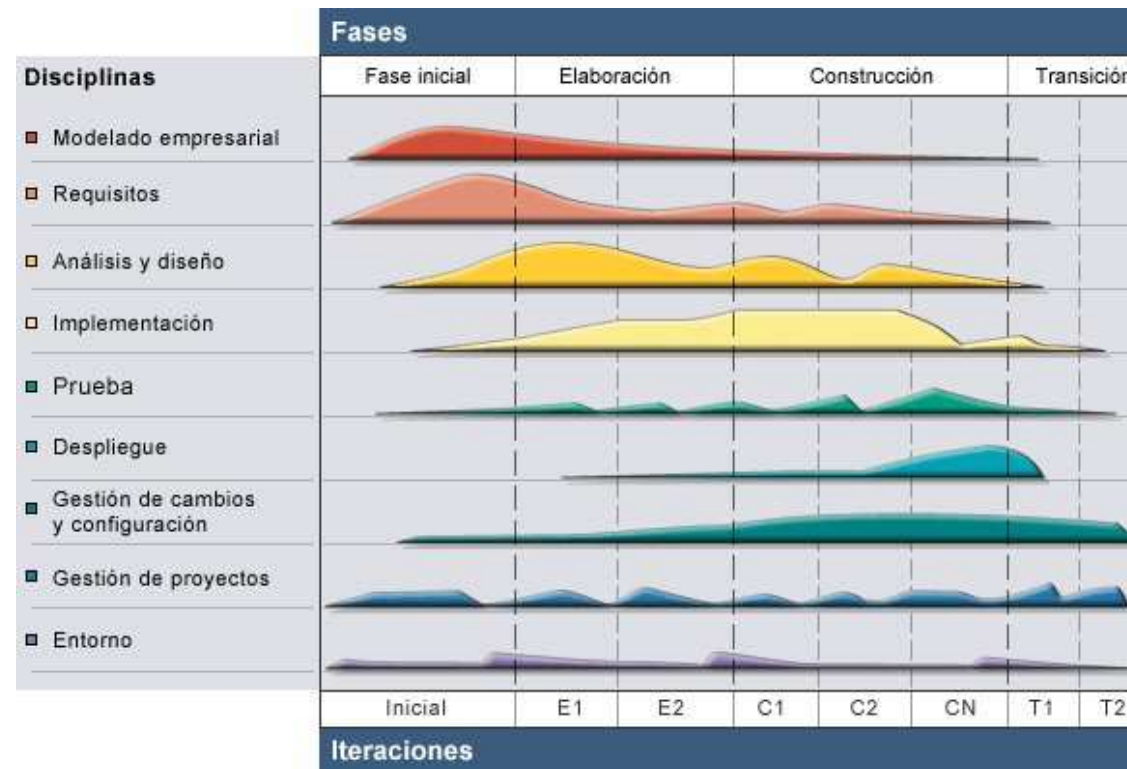
Elementos del proceso según RUP (basado en SPEM)



Proceso

Fases

Disciplinas



Elementos del proceso según RUP (continuación)



Fase

- El ciclo de vida del software se descompone en fases. Cada fase es esencialmente un periodo de tiempo entre dos objetivos importantes.
- Son fases según RUP:
 - Concepción o Inicial (Inception)
 - Elaboración (Elaboration)
 - Construcción (Construction)
 - Transición (Transition)

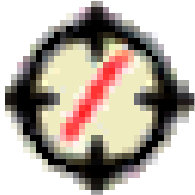
Elementos del proceso según RUP (continuación)



Disciplina

- Una disciplina es una categorización de tareas basada en las similitudes de las preocupaciones y la cooperación del esfuerzo de trabajo
- Son disciplinas según RUP:
 - Modelado de negocio, Requisitos, Análisis y diseño, Implementación, Prueba, Despliegue, Configuración y Gestión de cambios, Gestión de proyectos y Entorno

Elementos del proceso según RUP (continuación)

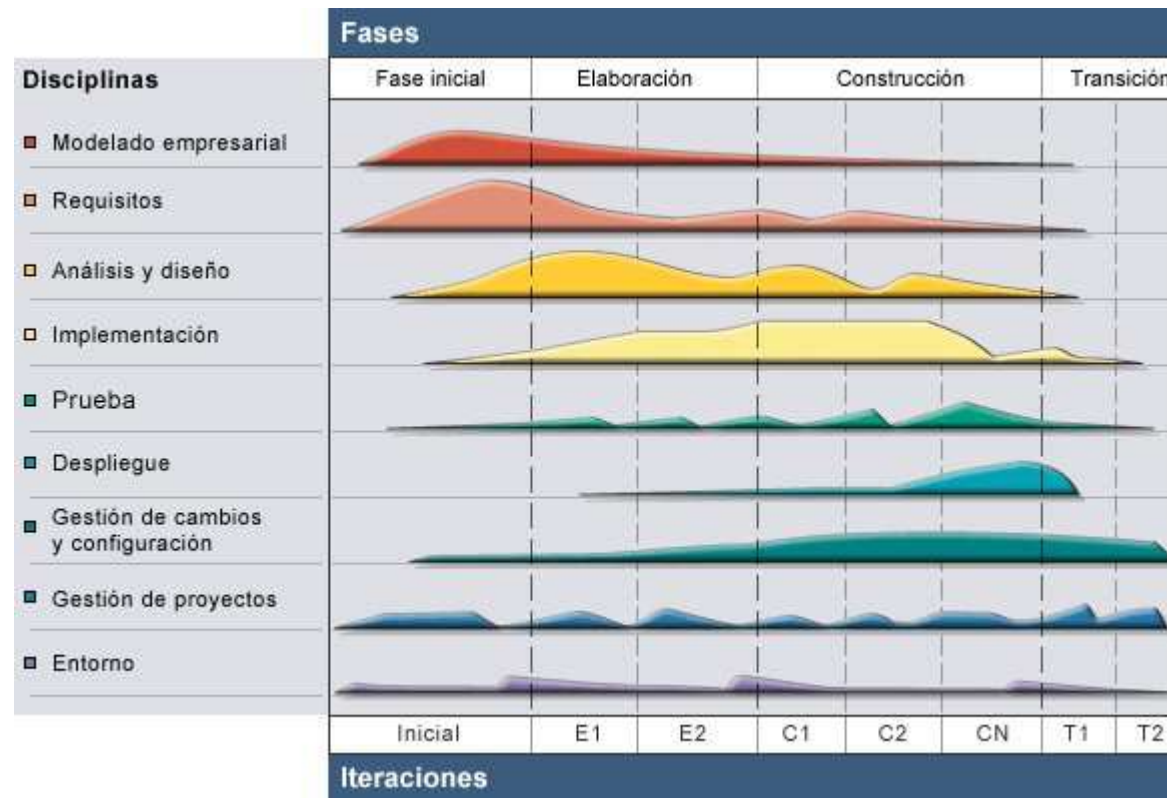


Guías

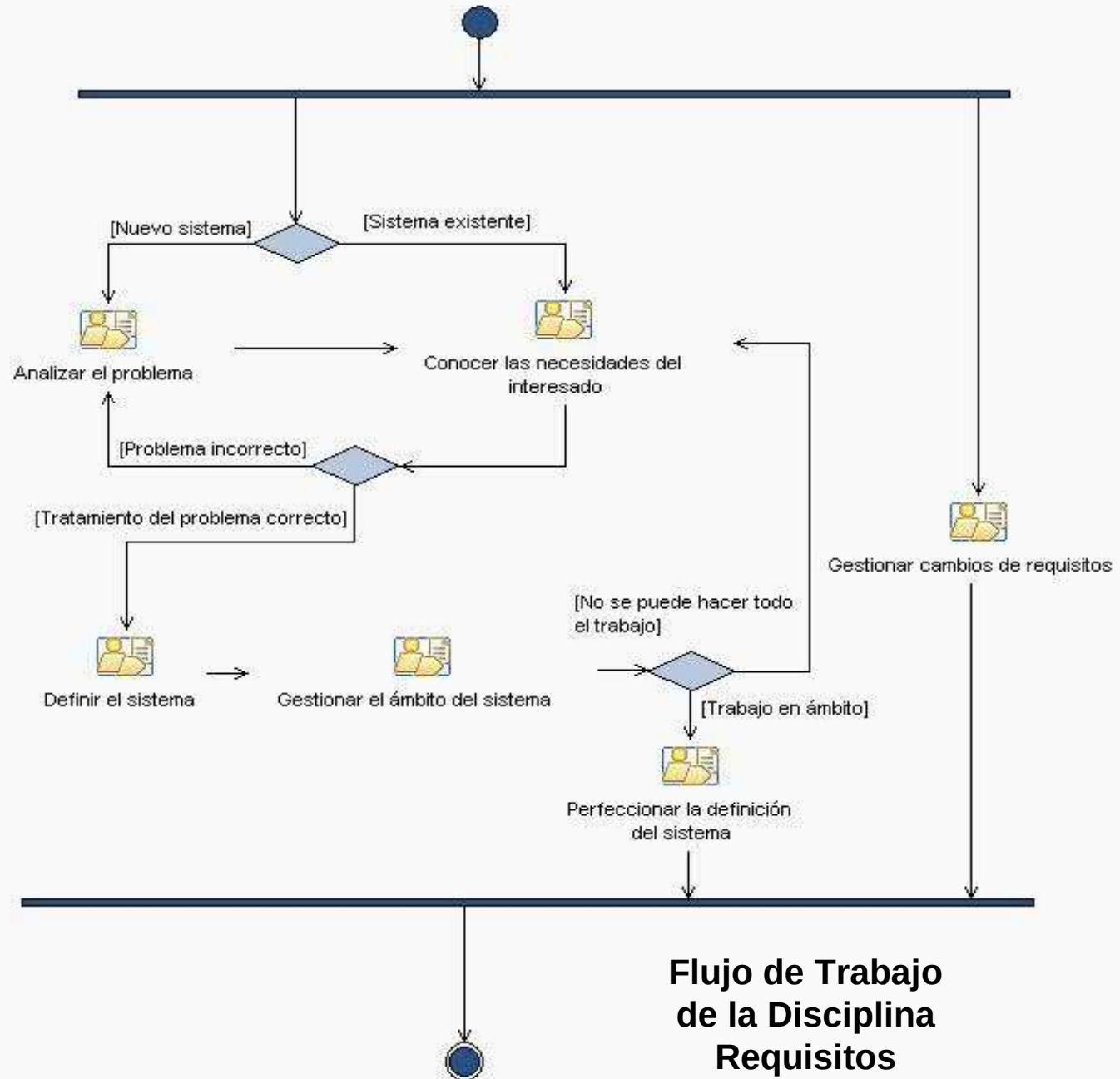
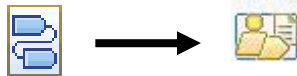
- La guía es un concepto abstracto que generaliza todas las formas de contenido cuyo objetivo principal es proporcionar explicaciones acerca de otros elementos.
- Son guías: Conceptos, Directrices, Materiales de soporte, Documentación, Plantillas, Listas de comprobación, Ejemplos, Informes y Guías de herramientas

Introducción al proceso de desarrollo de software

Analizamos las Disciplinas



**Una disciplina
tiene una o mas
actividades**



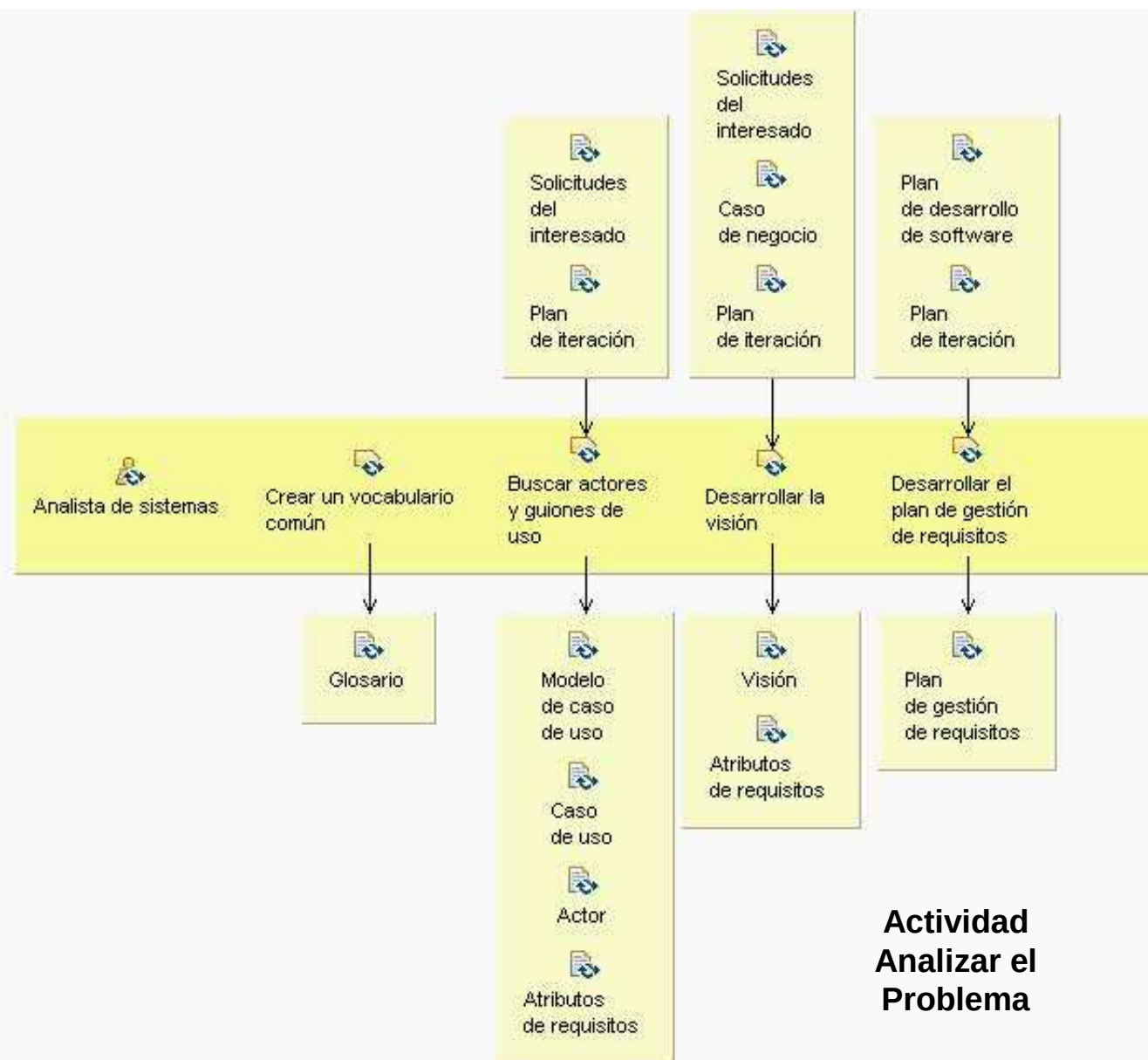
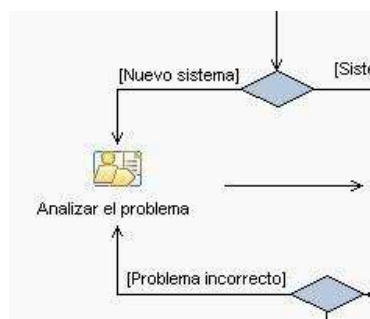
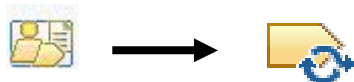
Elementos del proceso según RUP (continuación)



Actividad

- Una actividad da soporte al anidado y la agrupación lógica de elementos de proceso relacionados, también denominados elementos de desglose.
- Las actividades también pueden contener referencias a tareas, roles y productos de trabajo.

**Una actividad
tiene una o mas
tareas**



**Actividad
Analizar el
Problema**



Tarea

- Una tarea describe una unidad de trabajo.
- Cada tarea la llevan a cabo roles específicos.
- La granularidad de una tarea oscila normalmente entre unas horas y unos días.
- Suele afectar a un producto de trabajo o a un número reducido de ellos.
- Las tareas pueden desglosarse en secciones o pasos.

Tarea: Desarrollar la visión (1)



Objetivo:

- Acordar qué problemas se deben resolver.
- Identificar los interesados del sistema.
- Definir los límites del sistema.
- Describir las características principales del sistema

Descripción principal

Cuando desarrolle la visión, tenga en cuenta lo siguiente:

.....

Tarea: Desarrollar la visión(2)

Relaciones

Rol:

Analista de sistemas 

Entradas:

Solicitudes del interesado 

....

Salidas:

Visión 

.....



Tarea: Desarrollar la visión(3)

Pasos:

- Ponerse de acuerdo en el problema que se está resolviendo
- Identificar los interesados
- Definir los límites del sistema
- Identificar las restricciones que se imponen en el sistema
- Formular sentencias del problema
- Definir las características del sistema

Directrices:

- Entrevistas
- Taller de requisitos
-

Listas de comprobación:

- Visión

Plantillas:

- Visión

Elementos de una tarea

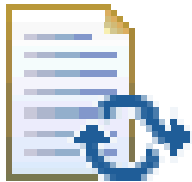


Elementos del proceso según RUP (continuación)



Rol

- Un rol define un conjunto de habilidades, competencias y responsabilidades que están relacionadas.
- Ejemplos de roles:
 - Analista de Sistemas
 - Arquitecto de software
 - Diseñador
 - Revisor técnico



Producto de trabajo

- Un producto de trabajo es un resultado significativo de un proceso: los roles utilizan productos de trabajo para realizar tareas y producen productos de trabajo mientras realizan las tareas.
- Un producto de trabajo es una abstracción general que representa un resultado del proceso.

- Entre los productos de trabajo encontramos: Artefactos, Entregables y Resultados
 - Un **artefacto** proporciona una descripción y una definición para productos de trabajo tangibles, es decir, que no son triviales.
 - Un **resultado** describe productos de trabajo intangibles que son un resultado o un estado.
 - Un **entregable** proporciona una descripción y una definición del empaquetado de otros productos de trabajo y puede entregarse a una parte interna o externa.



Plantilla

- Este tipo de guía especifica la estructura de un producto de trabajo proporcionando una tabla predefinida de contenidos, secciones, paquetes o cabeceras, un formato estandarizado, así como descripciones de cómo deben utilizarse y completarse las secciones.

Plantilla: Visión

<Project Name>	
Vision	Date: <dd/mm/yy>

<Project Name> Vision

Usage note: There is procedural guidance within this template that appears in a style named InfoBlue. This style has a hidden font attribute allowing you to toggle whether it is visible or hidden in this template. Use the Word menu Tools → Options → View → Hidden Text checkbox to toggle this setting. A similar option exists for printing Tools → Options → Print.

1. Introduction

2. Positioning

2.1 Problem Statement

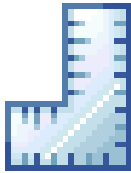
[Provide a statement summarizing the problem being solved by this project. The following format may be used:]

The problem of	<i>[describe the problem]</i>
affects	<i>[the stakeholders affected by the problem]</i>
the impact of which is	<i>[what is the impact of the problem?]</i>
a successful solution would be	<i>[list some key benefits of a successful solution]</i>

2.2 Product Position Statement

[Provide an overall statement summarizing, at the highest level, the unique position the product intends to fill in the marketplace. The following format may be used:]

For	<i>[target customer]</i>
Who	<i>[statement of the need or opportunity]</i>
The (product name)	<i>is a [product category]</i>
That	<i>[statement of key benefit: that is, the compelling reason to buy]</i>
Unlike	<i>[primary competitive alternative]</i>



Directriz

- Las directrices proporcionan datos adicionales sobre cómo manejar un elemento de contenido concreto. Las directrices suelen aplicarse a las tareas y a los productos de trabajo.

Directriz: Entrevista

[Guía](#) > [Directrices](#) > [Entrevistas](#)

Directriz: Entrevistas



En esta directriz se explica cómo preparar el cuestionario de una entrevista.

Relaciones

Elementos relacionados

- [Detallar los requisitos de software](#)
- [Desarrollar la visión](#)
- [Obtener las solicitudes del interesado](#)

[Volver al inicio](#)

Descripción principal

Una técnica de entrevistas directa persona a persona eficaz requiere que tenga preparada una lista de preguntas diseñadas para obtener comprensión de los problemas reales y de las soluciones potenciales. Para obtener las respuestas más imparciales posibles, debe asegurarse de que las preguntas no tienen contexto. La pregunta sin contexto es una pregunta abstracta de alto nivel que se puede formular en un estadio temprano de un proyecto para obtener información sobre las propiedades globales de los problemas y las soluciones potenciales de los usuarios.

Una pregunta libre de contexto:

- Siempre es apropiada.
- Se formula para ayudarle a comprender las perspectivas del interesado.
- No está influida por el conocimiento de soluciones o su opinión de cómo debería ser la solución.



Lista de comprobación

- Una lista de comprobación (checklist) identifica una serie de elementos que deben completarse o verificarse. Las listas de comprobación suelen utilizarse en las revisiones, como los ensayos o las inspecciones.

Lista de Comprobación: Visión

[Guía](#) > [Listas de comprobación](#) > [Visión](#)

Lista de comprobación: Visión



Esta lista de comprobación le ayuda a garantizar que el artefacto de visión está completo.

☐ Relaciones

Elementos relacionados

- [Revisar requisitos](#)
- [Visión](#)

[Volver al inicio](#)

☐ Descripción principal

[Volver al inicio](#)

☐ Elementos de comprobación

☐ Expandir todos los elementos de comprobación ☐ [Contraer todos los elementos de comprobación](#)

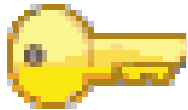
- ☐ Ha explorado completamente cuál es el problema que contiene este problema
- ☐ Se ha formulado la sentencia del problema de forma correcta
- ☐ La lista de interesados es completa y correcta
- ☐ Todos están de acuerdo en la definición de los límites del sistema
- ☐ Si se han expresado los límites del sistema mediante actores, se han definido todos los actores y se han descrito correctamente
- ☐ Ha explorado suficientemente las restricciones que deben ponerse en el sistema
- ☐ Ha cubierto todos los tipos de restricciones: por ejemplo, políticas, económicas y medioambientales
- ☐ Se han identificado y definido todas las características principales del sistema
- ☐ Las características resolverán los problemas que se han identificado
- ☐ Las características son coherentes con las restricciones que se han identificado

[Volver al inicio](#)



Ejemplo

- Este tipo de guía representa una típica instancia de muestra, parcialmente completa de uno o más elementos de contenido. Los ejemplos suelen proporcionarse para los productos de trabajo



Concepto

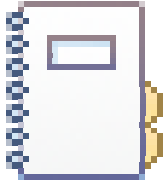
- Un concepto esboza una idea fundamental.
- Los conceptos suelen referirse a temas más generales que las directrices y abarcan diversos productos de trabajo, tareas o actividades



Guías de herramientas

- Las guías de herramientas muestran cómo utilizar una herramienta específica para crear parte de un producto de trabajo en el contexto de una tarea o actividad o de forma independiente.

Elementos del proceso según RUP (continuación)



Documentación

- La documentación representa los documentos publicados externamente a los que se hace referencia en RUP.



Informe

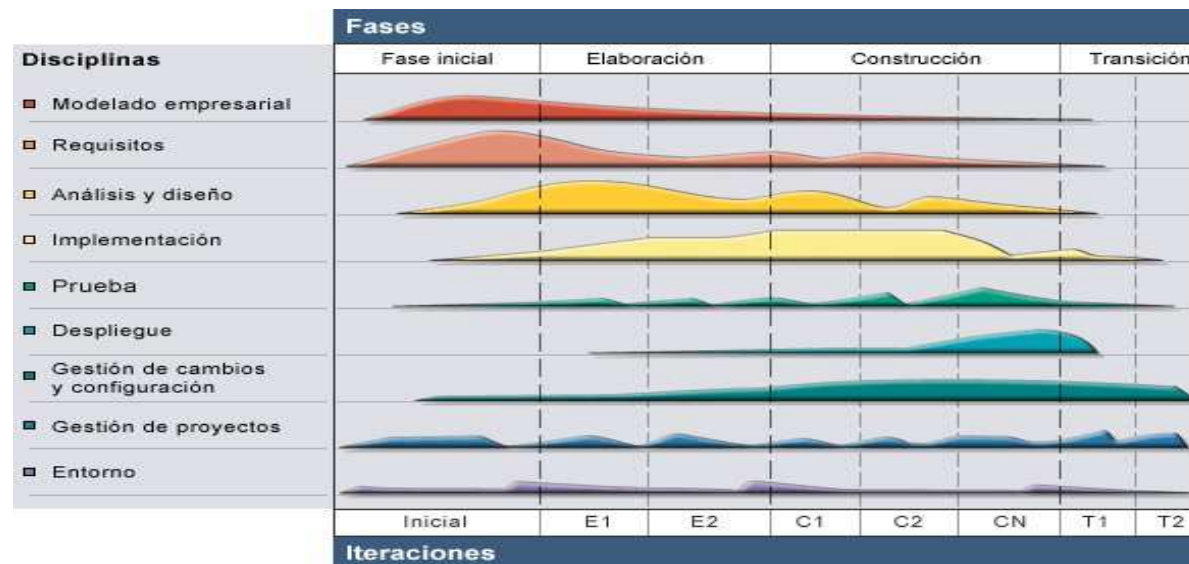
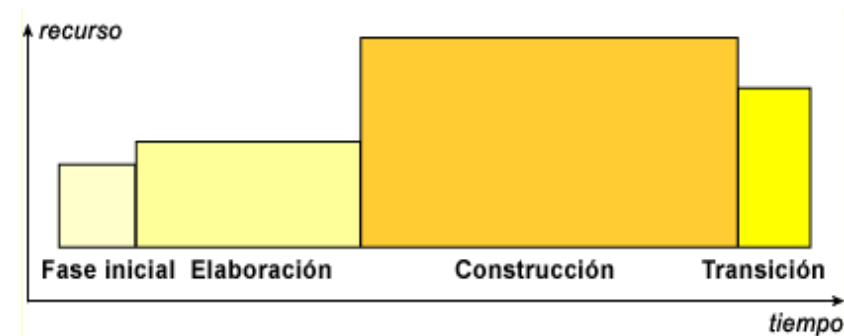
- Los informes son plantillas predefinidas de un resultado generado a partir de otros productos de trabajo como salida de alguna forma de automatización de una herramienta.

Introducción al proceso de desarrollo de software

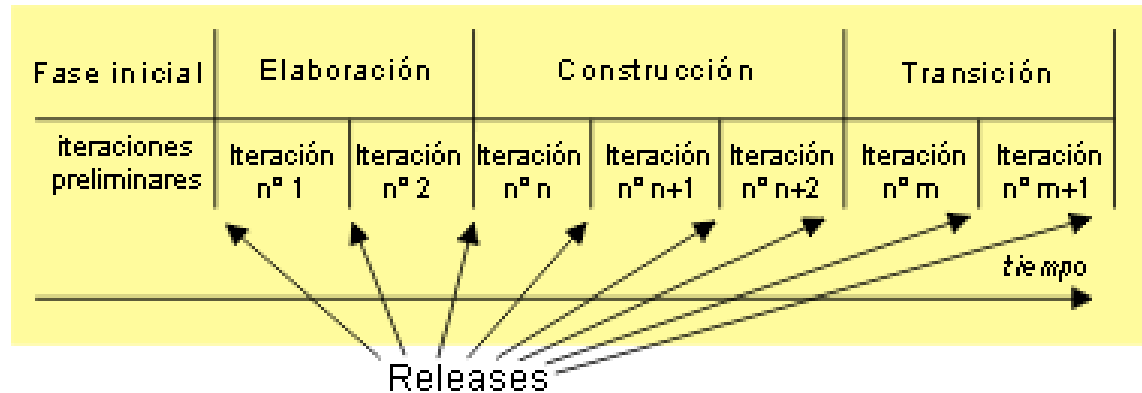
Analizamos las cuatro Fases



Concepción o Inicial (Inception)
Elaboración (Elaboration)
Construcción (Construction)
Transición (Transition)



Fases e Iteraciones



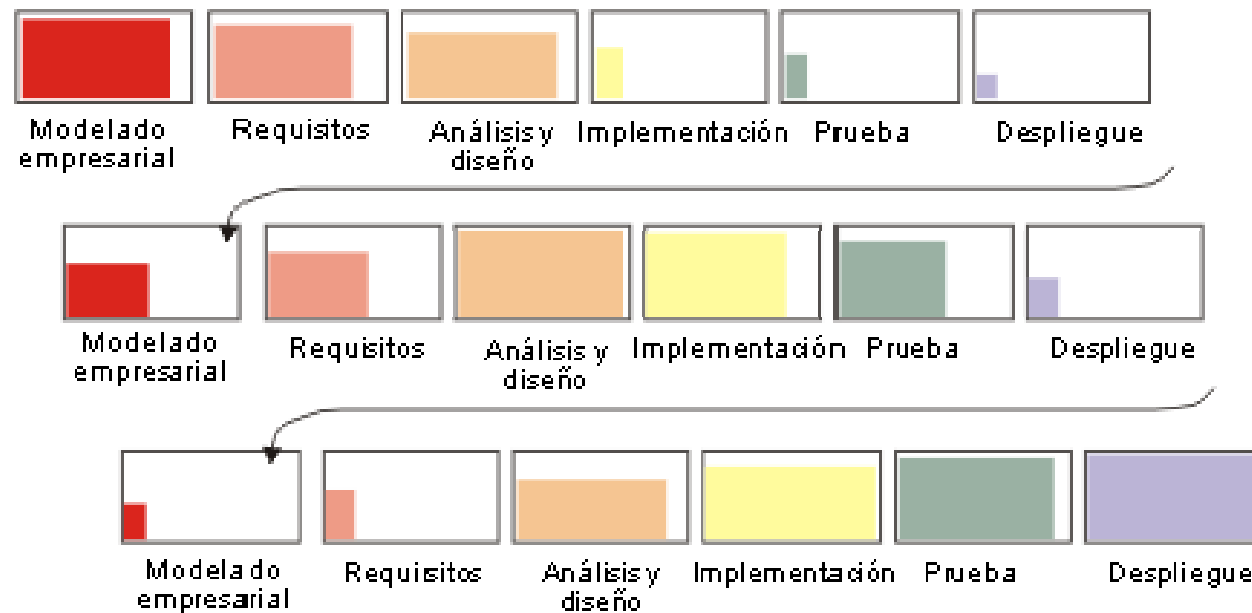
- Cada fase puede desglosarse en iteraciones
- Una iteración es un bucle de desarrollo completo que tiene como resultado una versión (reléase) de un sistema ejecutable

Introducción al proceso de desarrollo de software

¿Por qué la iteración?



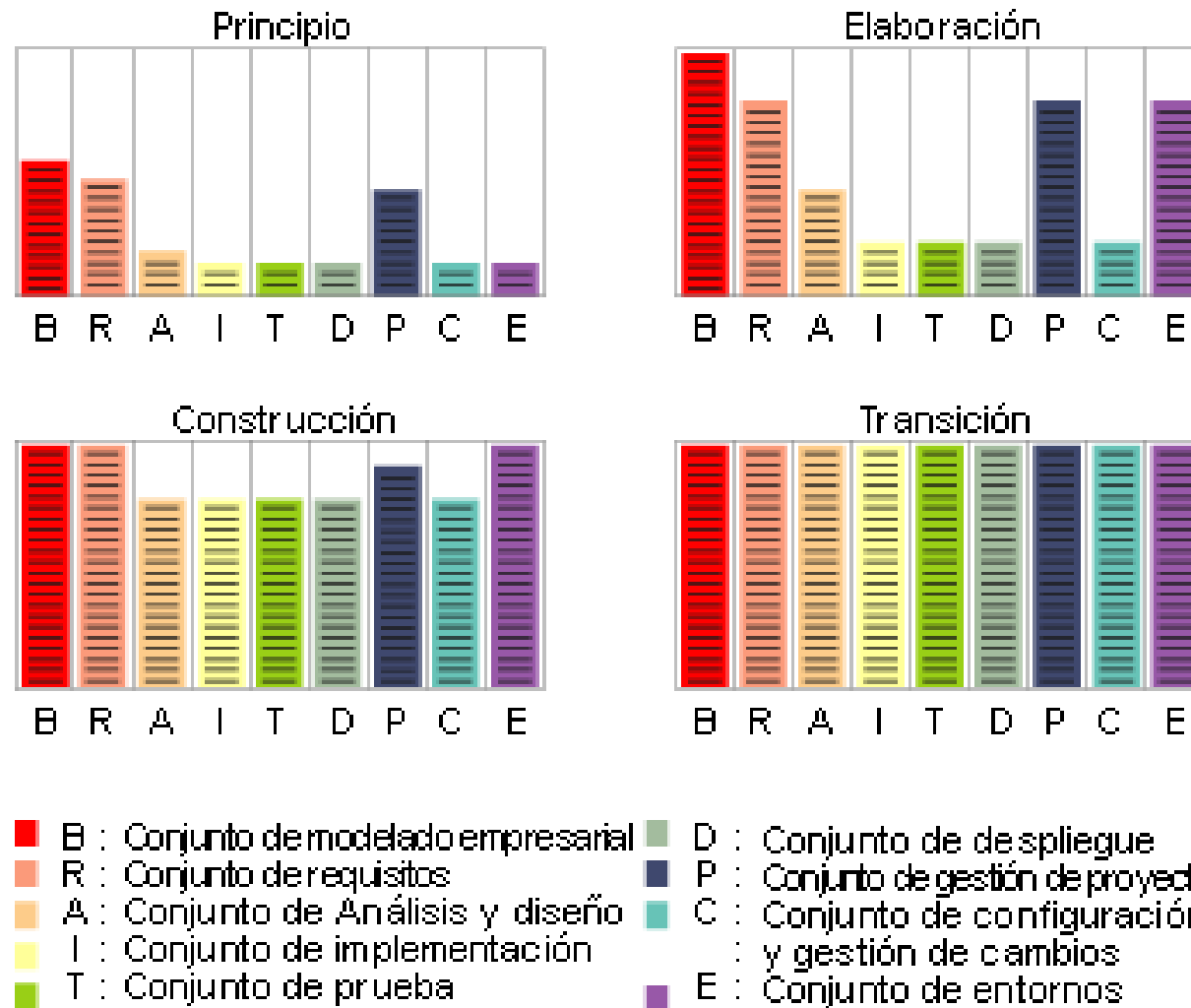
Ciclo de vida en cascada



Ciclo de vida iterativo e incremental

Introducción al proceso de desarrollo de software

Evolución del conjunto de información a través de las fases de desarrollo.



Detalle de las Fases



Objetivos de la Fase Inicial

- Establecer el ámbito de software y las condiciones de los límites del proyecto, incluidas una visión operativa, criterios de aceptación y lo que debe contener el producto y lo que no.
- Identificar los casos de uso más importantes del sistema
- Definir una arquitectura posible
- Estimar el coste global y la planificación de todo el proyecto
- Estimar los riesgos potenciales
- Preparar el entorno de soporte para el proyecto.

Objetivos de la Fase Elaboración

- Garantizar que la arquitectura, los requisitos y los planes son lo bastante estables, y que los riesgos están suficientemente mitigados para poder determinar con antelación el coste y la planificación de la finalización del desarrollo.
- Tratar todos los riesgos arquitectónicamente significativos del proyecto.
- Demostrar que la arquitectura dará soporte a los requisitos del sistema a un coste razonable y en un plazo razonable.
- Establecer un entorno de soporte.

Objetivos de la Fase Construcción

- Minimizar los costes de desarrollo optimizando los recursos y evitando las reconstrucciones y los fragmentos innecesarios.
- Conseguir la calidad adecuada
- Conseguir versiones útiles (alfa, beta y otros releases de prueba)
- Completar el análisis, diseño, desarrollo y prueba de toda la funcionalidad necesaria.
- Desarrollar de forma iterativa e incremental un producto completo que esté preparado para la transición a su comunidad de usuarios.
- Decidir si el software, los sitios y los usuarios están listos para la aplicación que debe desplegarse.

Objetivos de la Fase Transición

- Prueba de versión beta para validar el nuevo sistema contra las expectativas del usuario
- Prueba de versión beta y operaciones paralelas relativas a un sistema heredado al que sustituye
- Convertir bases de datos operativas
- Formación de usuarios
- Realizar el despliegue: como el empaquetado y la producción comercial y el despliegue de ventas.
- Solución de defectos, la mejora del rendimiento y la usabilidad
- Alcanzar la capacidad de soporte propio del usuario

Detalle de las Disciplinas

Modelado de negocio

Requisitos

Análisis y Diseño

Implementación

Prueba

Despliegue

Configuración y Gestión de cambios

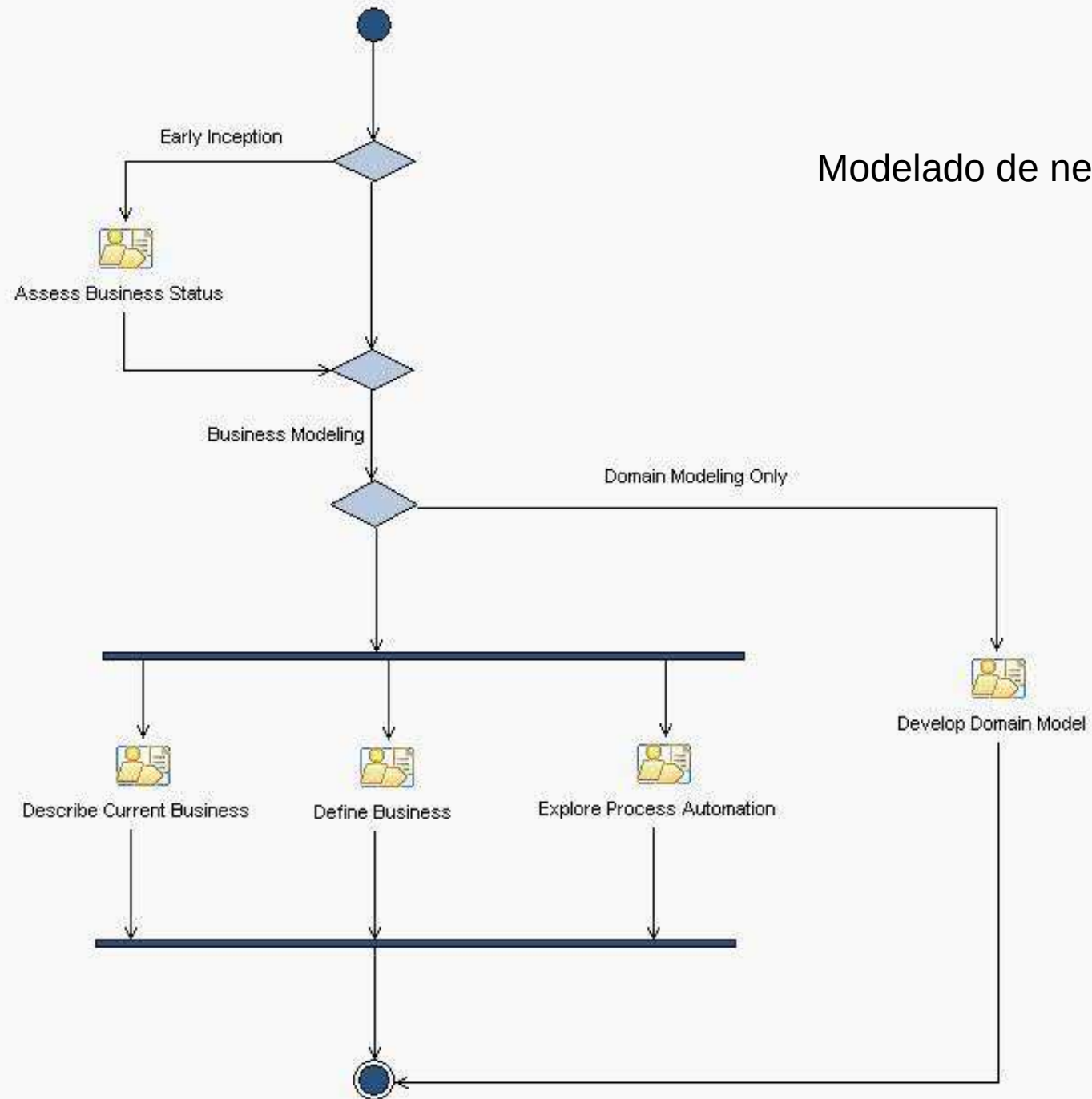
Gestión de proyectos

Entorno

Propósitos de Modelado de negocio

- Entender los problemas actuales en la organización e identificar posibilidades de mejora.
- Evaluar el impacto del cambio organizacional.
- Garantizar que los clientes, usuarios, desarrolladores, y otras partes tienen una comprensión común de la organización.
- Obtener los requisitos de software del sistema necesarios para apoyar la organización de destino.
- Entender cómo el software a ser implementado encaja en la organización

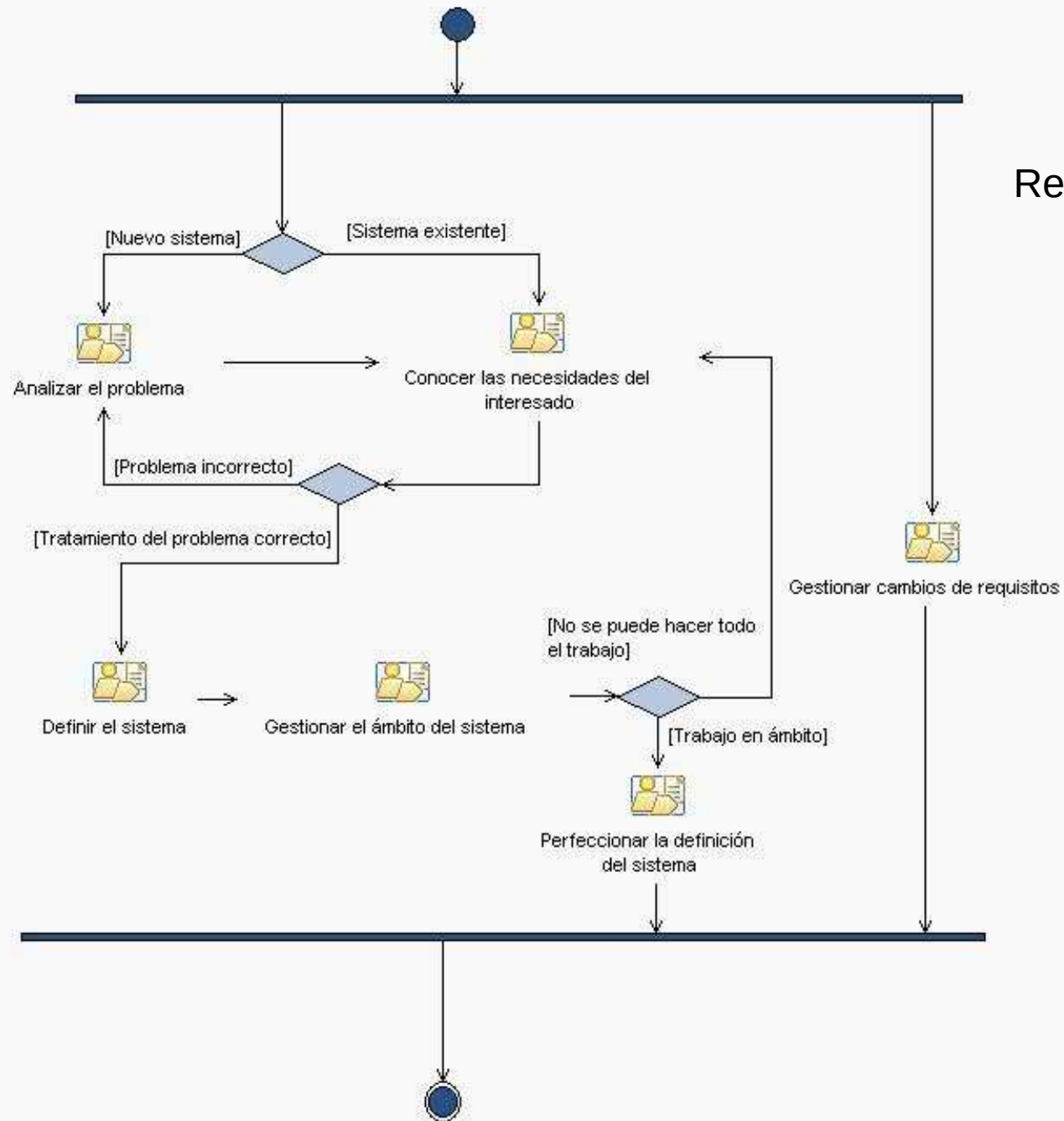
Modelado de negocio



Propósito de Requisitos

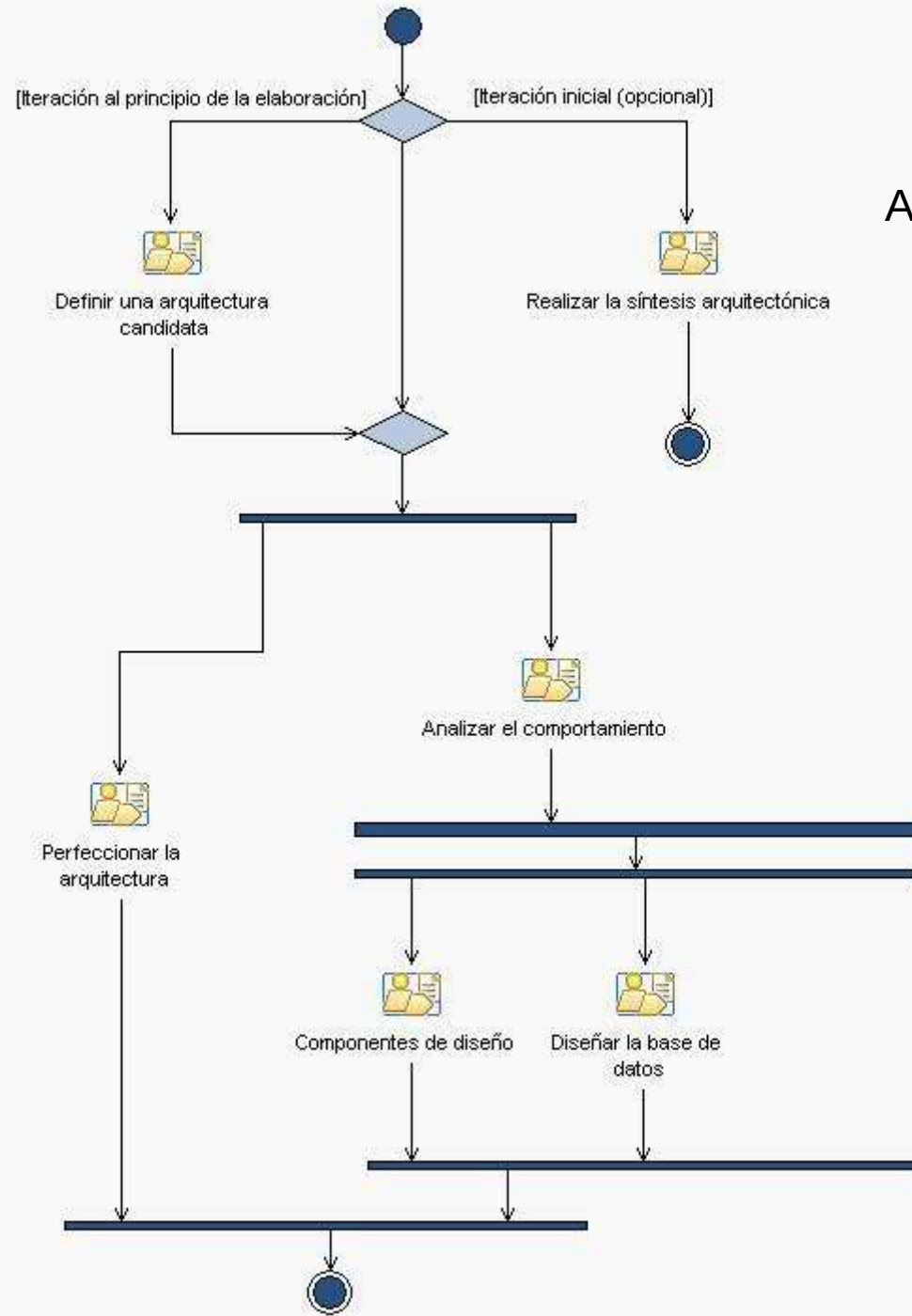
- Establecer y mantener un acuerdo con los clientes y otros interesados acerca de lo que debe hacer el sistema.
- Proporcionar desarrolladores de sistema con un buen conocimiento de los requisitos del sistema.
- Definir los límites del sistema.
- Proporcionar una base para planificar el contenido técnico de las iteraciones.
- Proporcionar una base para la estimación del coste y del tiempo en que desarrollar el sistema.
- Definir una interfaz de usuario para el sistema, centrándose en las necesidades y los objetivos de los usuarios.

Requisitos



Propósito de Análisis y Diseño

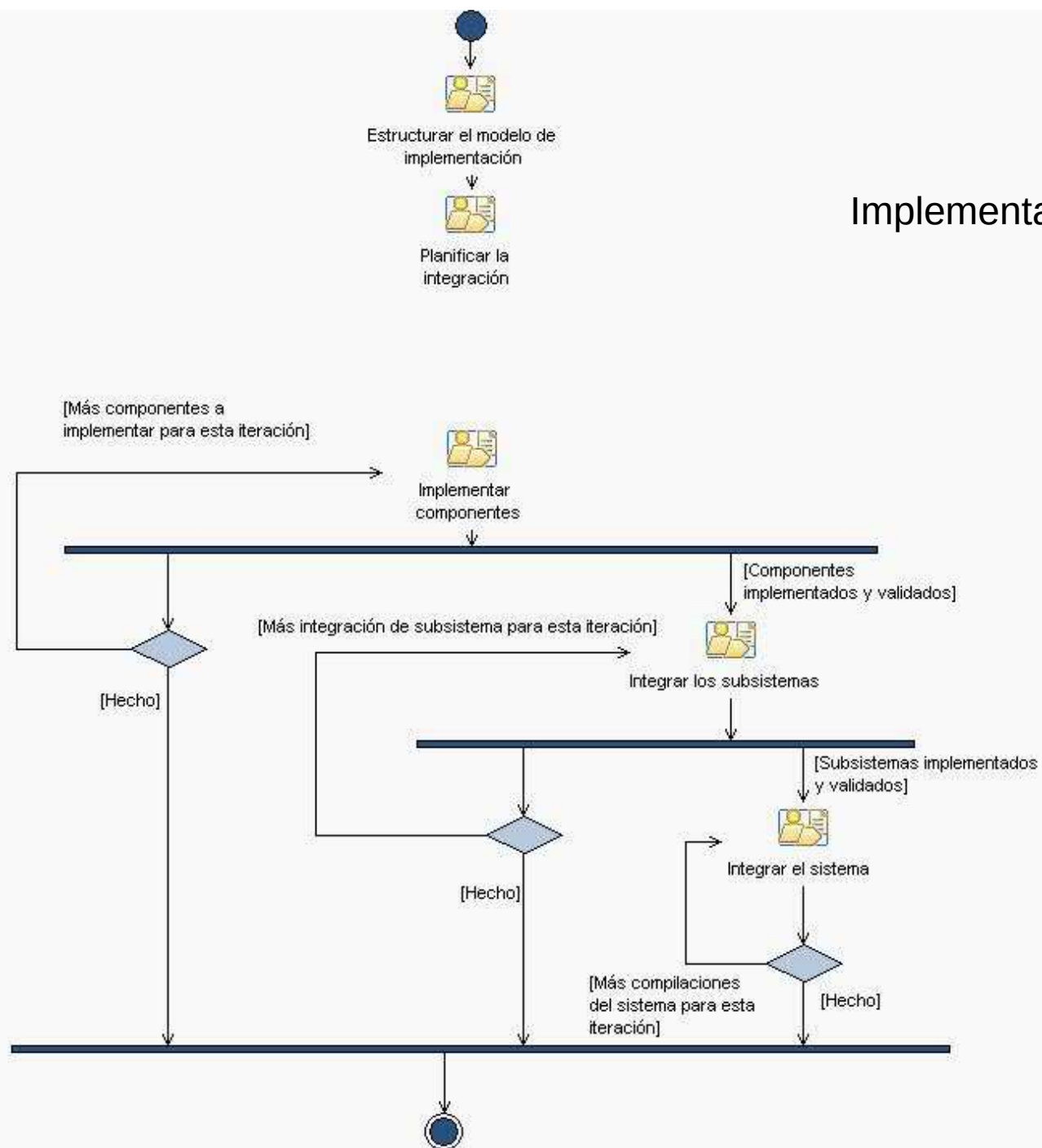
- Transformar los requisitos en un diseño del sistema en creación.
- Evolucionar una arquitectura para el sistema.
- Adaptar el diseño para que se ajuste al entorno de implementación.



Propósito de Implementación

- Definir la organización del código, en términos de los subsistemas de implementación organizados en capas
- Implementar los elementos de diseño en términos de los elementos de implementación (archivos de origen, binarios, programas ejecutables y otros)
- Probar y desarrollar componentes como unidades
- Integrar los resultados producidos por los implementadores individuales (o equipos) en un sistema ejecutable

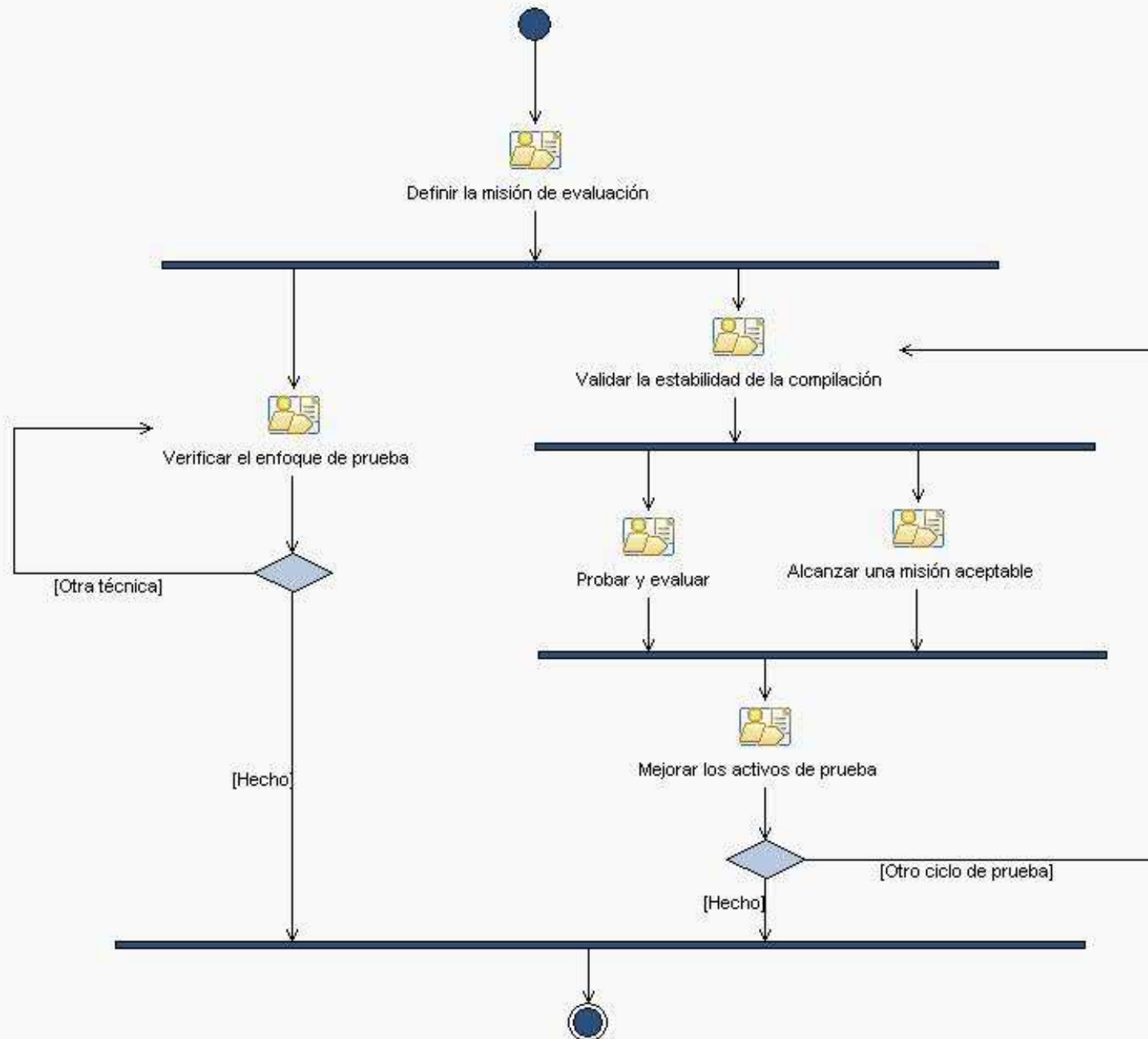
Implementación



Propósito de Prueba

- Buscar y documentar los defectos en la calidad del software.
- Validar y demostrar las suposiciones efectuadas en las especificaciones de diseño y requisitos con una demostración concreta.
- Validar que el producto de software funciona según lo diseñado.
- Validar que los requisitos se han implementado de forma adecuada.

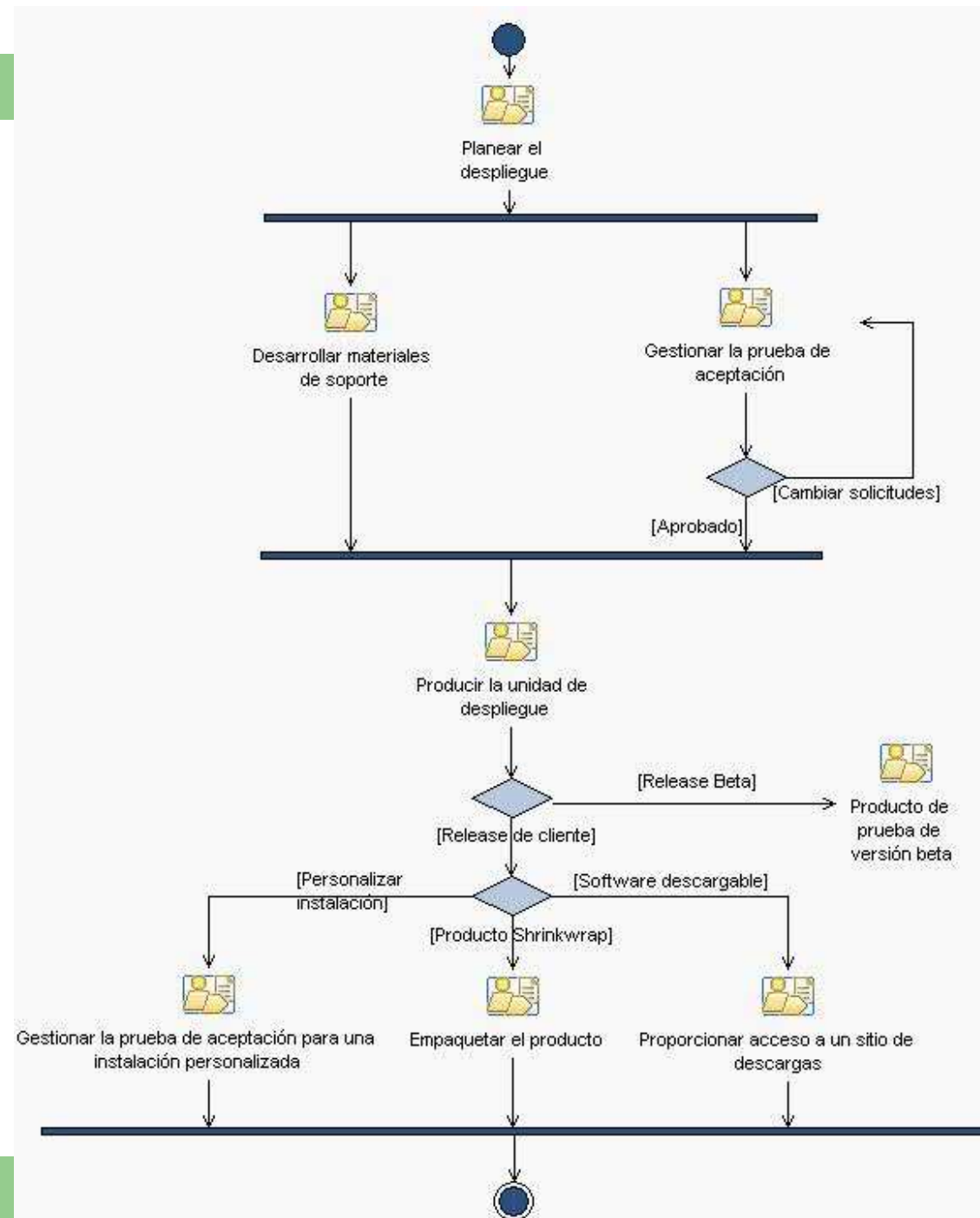
Prueba



Propósito de Despliegue

- Describe las actividades asociadas al garantizar que el producto de software esté disponible para los usuarios
- Tres modalidades de despliegue
 - instalación personalizada
 - oferta de producto "comercializable"
 - acceso al software a través de Internet

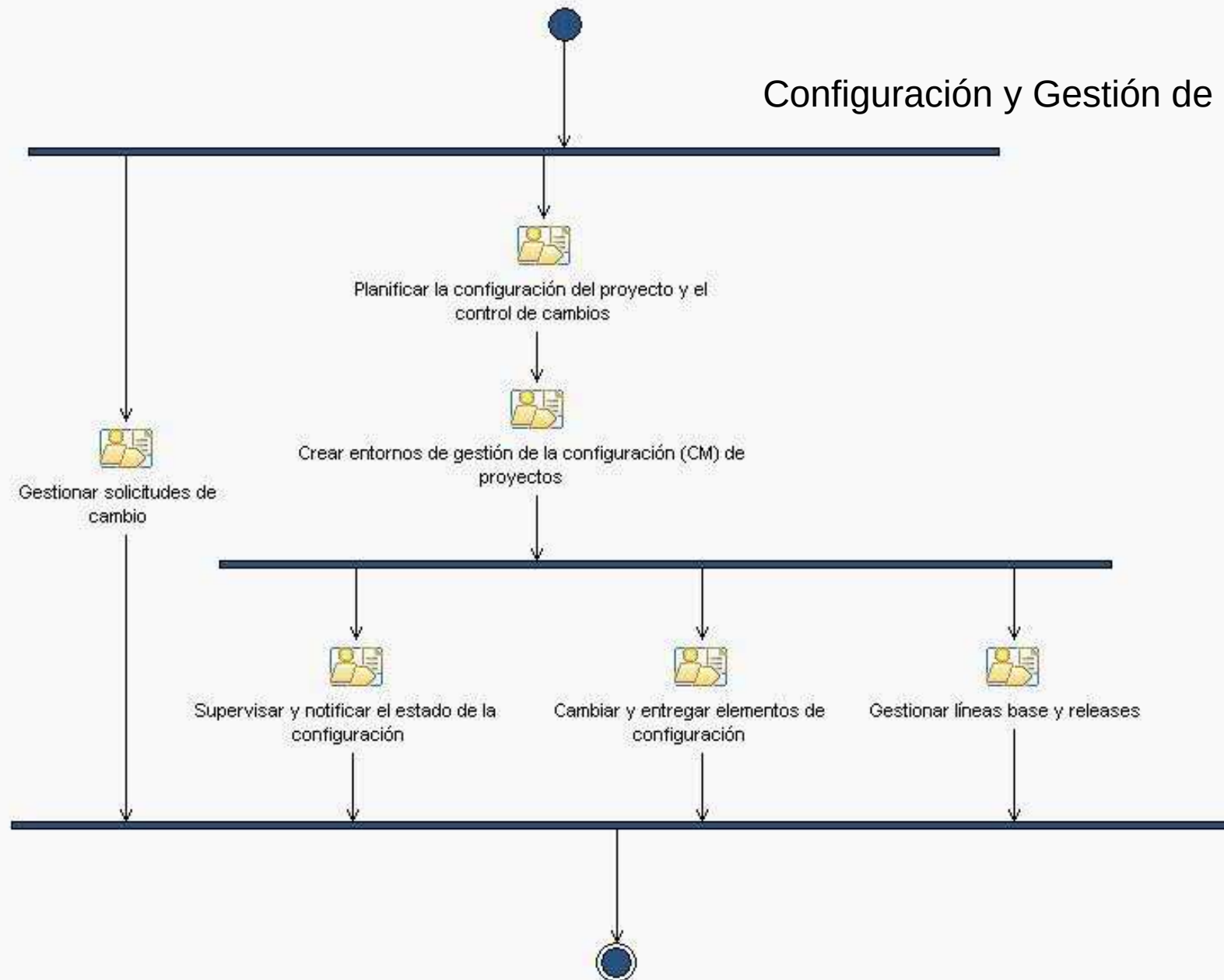
Despliegue



Propósito de Gestión de cambios y configuración

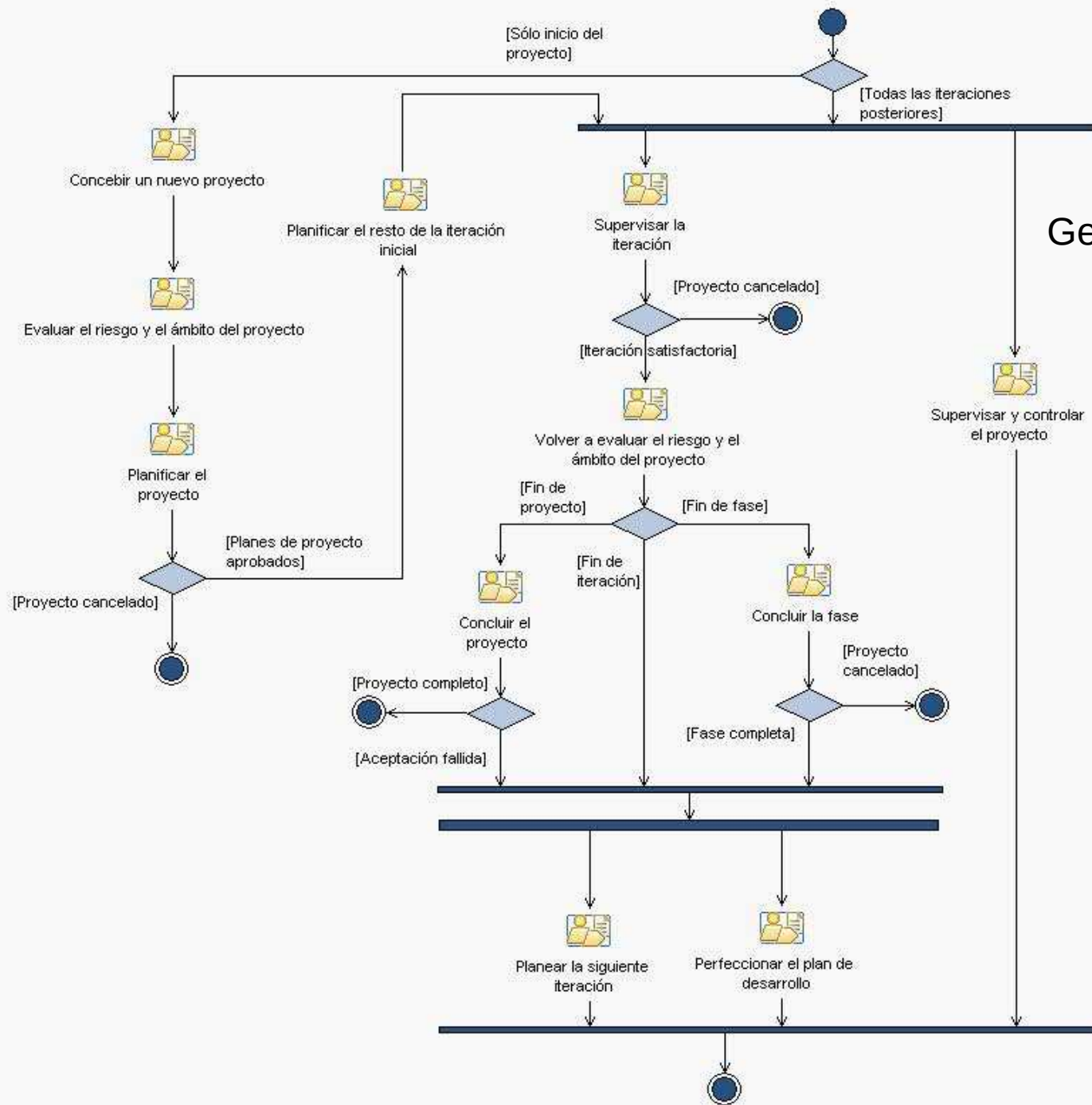
- Un sistema de **Gestión de cambios y configuración** es esencial para controlar los numerosos productos de trabajo que producen las muchas personas que trabajan en un proyecto común.
- Ayuda a evitar confusiones costosas y garantiza que los productos de trabajo resultantes sean conflictivos debido a algún problema de los tipos siguientes:
 - Actualización simultánea
 - Notificación limitada
 - Versiones múltiples

Configuración y Gestión de cambios



Propósito de Gestión de Proyectos

- Proporcionar una infraestructura para gestionar los proyectos de software intensivo.
- Proporcionar directrices prácticas para la planificación, selección de personal, ejecución y supervisión de los proyectos.
- Proporcionar una infraestructura para gestionar los riesgos.



Gestión de proyectos

Propósito de Entorno

- Proporcionar a la empresa de desarrollo de software un entorno de desarrollo de software (los procesos y las herramientas) que den soporte al equipo de desarrollo.

Entorno



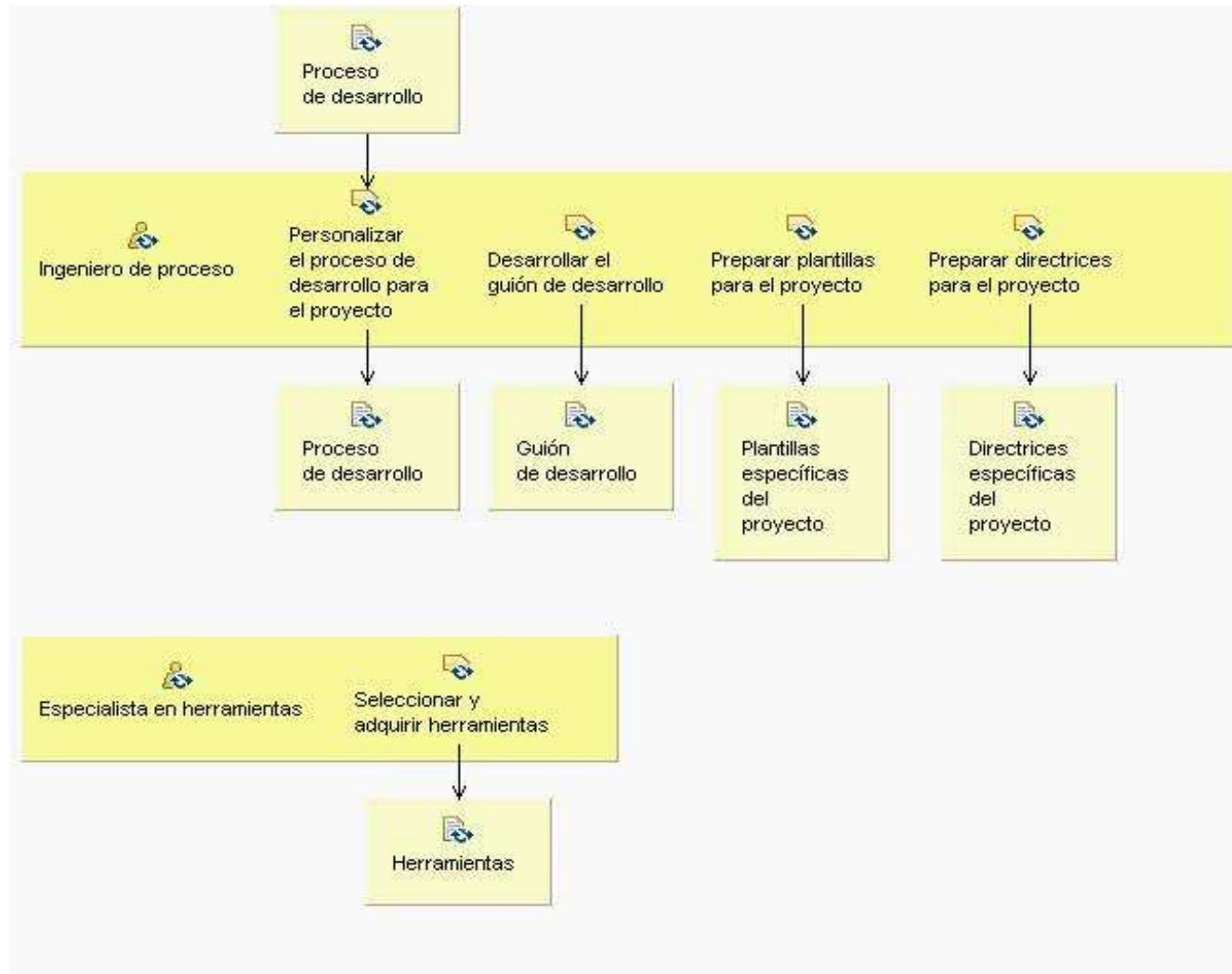
Rol Ingeniero de proceso



Rol Especialista en herramientas



Actividad Preparar el entorno para el proyecto



IBM Rational Method Composer (RMC)

- IBM Rational Method Composer es una plataforma de herramientas que permite a los ingenieros y gestores de procesos implementar, desplegar y mantener procesos para organizaciones o proyectos individuales.
- Permite la creación, configuración, visualización y publicación de métodos y procesos.

Introducción al proceso de desarrollo de software

Preguntas?

